

大学生创新训练项目结题报告

一、 项目基本信息

项目名称			
项目编号			
起止时间（年月）			
项目负责人		所在院系	
学号		专业	
手机号		邮箱	
指导老师		所在院系	

二、 结题报告内容

1) 项目成员基本情况（人数、院系、专业、年级）； 指导教师基本情况（职称、专业领域） 项目成员基本情况： 指导教师基本情况： 2) 项目执行情况 本项目的选题背景、目的与意义： 项目的创新点与特色：
--

团队成员分工和合作情况：

成果简述（项目成果的主要内容、重要观点或对策建议）：

3) 研究总结报告

预定计划执行情况，项目研究和实践情况：

项目实施的收获和体会，项目工作有哪些不足，有哪些问题尚需深入研究，项目工作中的困难、问题和建议：

三、 经费开支与报销情况

经费报销情况

四、 项目组成员签名

五、 指导老师结题意见

导师签字：
年 月 日

六、 院系结题意见

	教学负责人（签章）：
年	月 日

七、 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

	负责人（签章）：
年	月 日

项目结题验收报告正文

面向采后温度链的秋葵主产区冷库选址-定容多目标优化研究

填写说明

本正文在学校结题报告模板基础上形成，项目成员与分工合作信息暂保留待填写。数学模型、求解流程、系统实现和实验结果均依据项目已有文档、代码与结果文件整理。

一、项目基本信息与执行概况

表 1 项目基本信息

项目要素	填写内容
项目名称	面向采后温度链的秋葵主产区冷库选址-定容多目标优化研究
项目类型	大学生创新训练项目 / SRT 项目
研究对象	秋葵采后冷链网络、主产区冷库选址、容量配置与温度链服务分配
完成时间	2026 年 6 月
项目负责人/成员	[待填写]
指导教师	[待填写]
所在学院	[待填写]

本项目围绕秋葵采后流通环节中“高呼吸强度、易失水、品质衰减快、温度链要求高”的现实问题，构建了从真实数据采集、数学建模、精确优化、AI 增强求解到管理信息系统和移动端应用验证的完整研究链条。研究对象不是单一冷库点位选择，而是面向产区空间分布、路网可达性、冷库类型差异、峰值库存能力和多目标权衡的系统性决策问题。

在项目执行过程中，团队完成了 39 个产区节点、27 个候选冷库点、OSM 路网距离/时间矩阵、四类温度链设施参数和多组求解实验结果的整理，形成了以 v3.0 容量链模型为核心、以 Gurobi 精确求解为基准、以 XGBoost warm start 和 Optuna 调参为加速手段、以 Benders 与启发式算法为对照验证的研究框架。

表 2 项目执行阶段与成果概览

阶段	主要工作	代表性成果
Phase 1	论文级模型、真实数据、MIS 驾驶舱与核心求解算法	v3.0 容量链 MIP、AI warm start、 ϵ -约束 Pareto 前沿、Benders cut 管理
Phase 2	企业级工程能力增强	JWT 认证、路由管理、WebSocket 运行追踪、数据库迁移框架
Phase 3	移动端应用原型	UniApp/微信小程序：首页、布局、推荐、天气、物流、扫码、我的冷库、智能体助手

二、研究背景、目标与总体技术路线

秋葵采后品质对温度、时间和湿度高度敏感。传统冷库规划常以年产量或行政区划为主要依据，容易忽略采收期峰值库存、预冷时限、冷藏/气调/冷冻通道差异以及路网实际通达性。本项目将采后温

度链约束纳入选址-定容模型，在成本、损耗和碳排放之间建立可计算、可解释和可追溯的多目标决策框架。

研究目标包括四个层面：第一，构建面向秋葵采后温度链的双层多目标混合整数规划模型；第二，建立从双层结构到单层 MILP、从多目标到单目标序列求解的数学转化链条；第三，探索 AI 与精确优化的融合机制，在不牺牲最优性认证的前提下提高求解效率；第四，形成可演示的 MIS 驾驶舱和移动端应用，使模型结果能够服务于布局评估、场景分析和业务管理。

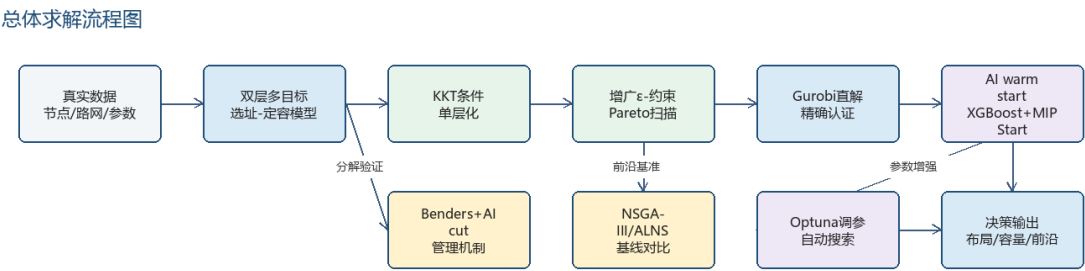


图 1 项目总体技术路线与求解流程图

成功判据

本项目的成功不只以“能求出一个方案”为标准，而以模型语义正确、约束可解释、求解结果可复现、实验对照可验证、系统原型可运行为综合判据。报告中的关键数值均尽量绑定到结果文件或代码模块。

2.3 参考论文格式映射与本报告扩写原则

本版报告进一步参考优化建模类论文和系统设计类论文的章节组织方式。优化建模论文通常按照“假设条件及参数说明、模型构建、模型转化或线性化、求解算法、算例与敏感性分析”的路径展开；系统设计论文则通常按照“需求分析、总体架构、模块设计、数据库设计、系统实现与测试”的路径展开。为提高报告的学术完整性，本报告将上述两类写法映射到秋葵冷库优化项目的模型方法章节和 MIS 系统章节。

表 2-1 参考论文格式与本报告章节映射

参考论文写法	本报告对应章节	本项目落实内容
假设条件及参数说明	3.1-3.3	建模假设、集合、参数、变量、上下层决策边界
模型构建	3.4-3.6	上层选址-定容模型、下层分配模型、三目标函数与约束体系
模型转化/线性化	4.1-4.2	KKT 条件、互补松弛、大 M 线性化、增广 ϵ -约束单目标化
求解算法	4.3-4.7	Gurobi、AI warm start、AI-Benders、NSGA-III/ALNS、Optuna
算例与证据分析	五、实验结果	核心数值、四方法对比、Benders 消融、证据索引
系统需求与架构	六、MIS 系统设计	需求分析、总体架构、功能模块、业务流程、数据库/E-R

参考文献写法	本报告对应章节	本项目落实内容
系统实现与测试	六、MIS 系统设计	界面截图、核心模块依据、接口与运行验证说明

三、双层多目标冷库选址-定容数学模型

3.1 问题描述与建模假设

本研究将秋葵主产区冷库规划问题表述为具有层级决策结构的双层多目标混合整数规划问题。上层代表政府、合作社或企业等设施规划主体，决定是否在候选地点建设某一类型和容量等级的冷库；下层代表运营分配主体，在给定设施布局下确定各需求节点在不同温度链通道和候选设施之间的连续分配比例。该问题同时具有选址、定容、分配、温度链时效、峰值库存和多目标权衡等特征，因此不能被简化为普通单目标设施选址问题。

为使模型可计算、可解释并与后续求解方法一致，本文作如下假设：第一，需求节点、候选点、冷库类型、容量等级、路网距离和运输时间在单次规划周期内已知；第二，同一候选点至多建设一种类型和容量等级的冷库，避免重复建设导致的管理与土地约束冲突；第三，需求节点在各温度链通道上的服务比例由场景参数给定，下层只优化分配到哪些开放设施；第四，冷库容量以采收窗口内的峰值库存/周转需求计量，而不是简单用年产量比例代替；第五，损耗函数和碳排放函数采用可线性表达的近似形式，以便进入 MILP 和 KKT 转化框架；第六，AI 模块不改变可行域和目标函数，只影响求解初始点、cut 排序或参数搜索。

表 3 数学模型主要假设

编号	假设内容	建模作用
H1	需求、候选点、距离、运输时间和容量参数在规划周期内给定	保证模型为确定性规划基准
H2	每个候选点最多建设一种冷库方案	避免重复建设并控制设施规模
H3	通道份额由场景设定或企业渠道数据给定	将产品去向嵌入温度链分配约束
H4	容量按峰值库存/周转能力解释	修正年产量比例口径的工程偏差
H5	损耗与碳排放采用线性或分段线性近似	保证可由 Gurobi 和 KKT 线性化处理
H6	AI 只参与求解增强，不修改模型本体	保证 AI 增强结果仍可由精确优化认证

3.2 集合、参数与决策变量

为保证模型可复现性，本文在目标函数与约束之前统一给出集合、参数、决策变量及辅助变量定义。符号定义遵循运筹优化论文的惯例：集合用于限定索引范围，参数由数据、场景假设或实验标定给定，变量则由优化模型求解确定。

表 4 模型集合定义

符号	数学域/规模	定义
I	$ I =39$	需求节点集合，表示县级、乡镇和村级秋葵产区节点，索引为 i
J	$ J =27$	
		候选冷库选址点集合，索引为 j

符号	数学域/规模	定义
T	{预冷, 冷藏, 气调, 冷冻}	温度链服务通道/冷库类型集合, 索引为 t
C_t	有限离散集合	类型 t 对应的可选容量等级集合, 索引为 c
K	Pareto 扫描网格集合	增广 ε -约束方法中的阈值组合集合, 索引为 k

表 5 模型参数定义

符号	单位/取值	定义
d_i	吨	需求节点 i 的秋葵年产量或需要进入冷链服务的需求量
s_t	比例	需求量进入通道 t 的年流量份额; 场景设定为预冷 100%、冷藏 60%、气调 30%、冷冻 10%
$dist_{ij}$	km	需求节点 i 到候选点 j 的 OSM 路网距离
$time_{ij}$	h	需求节点 i 到候选点 j 的路网运输时间
f_{tc}	元	建设类型 t 、容量等级 c 冷库的一次性固定投资成本
o_{tc}	元	建设类型 t 、容量等级 c 冷库的周期运营成本
cap_{tc}	吨	类型 t 、容量等级 c 冷库的名义容量
L_t	天	通道 t 对应的平均储存或周转天数
π_t	无量纲	通道 t 的峰值库存因子, 用于把年流量转化为峰值库存需求
H	天	采收窗口天数, 本项目基准取 90 天
γ	无量纲	采收峰值因子, 本项目基准取 1.8
τ	h	预冷时限硬约束, 本项目基准取 2 小时
C_{trans}	元/(吨·km)	单位运输成本系数
α_i	1/h	需求节点 i 对应的运输时间损耗敏感系数
m_t	无量纲	通道 t 对品质保持或损耗抑制的修正系数
β_t	比例	通道 t 对应的基础损耗率或处理损耗参数
e_t	kgCO ₂ e/吨	通道 t 单位产品冷库运行相关排放因子
η	kgCO ₂ e/(吨·km)	单位吨公里运输碳排放因子
λ_L	元/吨	损耗目标的货币化权重, 用于将数量损失转化为经济成本
λ_C	元/tCO ₂ e	碳排放目标的货币化权重或碳价参数
N_{max}	个	允许建设的最大冷库数量
$\varepsilon_2^k, \varepsilon_3^k$	吨/tCO ₂ e	第 k 组 Pareto 扫描中损耗目标与碳排放目标的 ε 阈值
ρ	正小数	增广 ε -约束中的松弛惩罚系数, 用于降低弱 Pareto 解风险
R_2, R_3	目标尺度	损耗目标和碳排放目标的归一化尺度
M	足够大常数	KKT 互补松弛线性化所需的大 M 常数
Z_1, Z_2, Z_c	元/吨/tCO ₂ e	总成本、损耗吨数和碳排放吨数三个目标函数值

表 6 模型决策变量与辅助变量定义

变量	类型/取值	定义
z_{jtc}	$\{0,1\}$	上层选址-定容变量；若在候选点 j 建设类型 t 、容量等级 c 的冷库，则取 1，否则取 0
y_{jt}	$\{0,1\}$	候选点 j 是否开放类型 t 冷库的辅助变量，通常由 $\sum_c z_{jtc}$ 诱导得到
x_{ijt}	$[0,1]$	下层连续分配变量；表示需求节点 i 在通道 t 上的流量分配给候选点 j 的比例
q_{jt}	非负连续	类型 t 冷库在候选点 j 承担的峰值库存或服务量
w_{ijtc}	非负连续/线性化辅助	用于连接 x_{ijt} 与 z_{jtc} 的分配-容量线性化辅助变量，在需要时刻画流量落入具体容量等级
s_2, s_3	非负连续	增广 ε -约束模型中分别对应损耗目标和碳排放目标的松弛变量
u_{it}, v_{jt}	对偶变量	KKT 单层化中对应下层需求平衡、容量约束和非负/开放约束的对偶变量
ω_{ijt}		
b_{jt}^{cap}, b_{ijt}^x	$\{0,1\}$	大 M 线性化互补松弛条件时引入的二元辅助变量
θ	连续变量	Benders 分解主问题中表示子问题价值函数下界的辅助变量

3.3 双层模型结构

双层结构用于刻画设施建设决策与运营分配响应之间的主从关系。上层变量 z 决定候选点、冷库类型和容量等级，下层变量 x 在给定 z 后完成需求分配。设 $X(z)$ 表示由需求平衡、开放设施、容量、预冷时限和变量域共同限定的下层可行域，则双层问题可抽象写为：

式(1)：上层多目标优化总式

用途：说明上层决策变量为设施选址与容量配置 ' z '，目标是同时优化成本、损耗和碳排放三个目标。这里的 ' $x^*(z)$ ' 表示给定上层布局后，下层分配问题的最优响应。

$$\min_z \square \& F(z, x^*(z)) = (Z_1(z, x^*), Z_2(z, x^*), Z_3(z, x^*)). \quad (1)$$

式(2)：下层最优响应约束

用途：说明上层不能任意选择 x ，而必须接受下层分配模型在给定 z 后的最优解。

$$\begin{aligned} & s.t. \& z \in Z, \\ & \& x^*(z) \in * \arg \min_{x \in X(z)} \Phi(z, x). \end{aligned} \quad (2)$$

其中 Z 为上层设施建设可行域, $\Phi(z, x)$ 为下层分配问题的广义运营代价, 可取运输距离、时效损耗或其加权组合。该抽象形式说明: 上层目标中出现的 x 不是任意变量, 而是下层在给定设施布局后的最优响应。后续 KKT 单层化正是针对这一嵌套最优响应进行数学替换。

3.4 上层选址-定容模型

上层模型的核心是确定候选点 j 是否建设类型 t 、容量等级 c 的冷库。固定建设成本和周期运营成本由 z 变量触发; 唯一建设约束和设施数量约束控制空间布局复杂度; 容量等级选择决定下层可利用的峰值库存能力。上层设施可行域可表示为:

式(3): 单候选点唯一建设约束

用途: 每个候选点最多只能建设一种类型、一个容量等级的冷库, 避免同一地点重复建设。

$$\sum_{t \in T} \sum_{c \in C_t} z_{jtc} \leq 1, \forall j \in J. \quad (3)$$

式(4): 最大设施数量约束

用途: 控制全网络建设设施总数, 体现投资预算、管理复杂度或规划规模限制。

$$\sum_{j \in J} \sum_{t \in T} \sum_{c \in C_t} z_{jtc} \leq N_{max}. \quad (4)$$

式(5): 类型开放变量与容量等级变量的关系

用途: 把容量等级变量 z_{jtc} 聚合成类型开放变量 y_{jt} 。后续分配约束只需要判断某地点某类型是否开放。

$$y_{jt} = \sum_{c \in C_t} z_{jtc}, y_{jt} \in \{0, 1\}, z_{jtc} \in \{0, 1\}. \quad (5)$$

式(3)保证同一候选点不会重复建设多个设施方案, 式(4)限制网络总体设施规模, 式(5)将容量等级变量聚合为类型开放变量。该聚合变量在开放设施约束、KKT 转化和 AI warm start 构造中均有作用。

3.5 下层需求分配模型

下层模型在给定 z 后决定连续分配比例 x 。每个需求节点 i 在每个温度链通道 t 上的服务份额必须完整分配; 需求只能流向已经开放的对应类型设施; 预冷通道必须满足采后时限约束; 容量约束按峰值库存口径计算。下层原始可行域写为:

式(6): 通道份额平衡约束

用途: 每个需求节点 ' i ' 在每个温度链通道 ' t ' 上的需求份额必须完整分配给候选设施。

$$\sum_{j \in J} x_{ijt} = s_t, \forall i \in I, t \in T. \quad (6)$$

说明：\$s_t\$是通道份额，例如预冷、冷藏、气调、冷冻等服务比例。

式(7)：分配-开放联动约束

用途：需求只能分配给已经开放的对应类型设施。如果\$y_{jt}=0\$，则所以\$x_{ijt}\$必须为 0。

$$0 \leq x_{ijt} \leq y_{jt}, \forall i \in I, j \in J, t \in T. \quad (7)$$

式(8)：预冷时限约束

用途：秋葵采后预冷具有强时效性，如果需求点到候选点的运输时间超过阈值 \$\tau\$，则该预冷分配不可发生。

$$x_{ij,precool} \leq a_{ij}^{pre}, a_{ij}^{pre} = \begin{cases} 1, & time_{ij} \leq \tau, \\ 0, & time_{ij} > \tau, \end{cases} \forall i \in I, j \in J. \quad (8)$$

式(9)：峰值库存容量约束

用途：这是 v3.0 容量链模型的核心。它不是简单要求“容量大于年产量”，而是把年产量通过储藏/周转天数、采收窗口和峰值因子换算成旺季峰值库存压力。

$$\sum_{i \in I} d_i x_{ijt} \frac{L_t}{H} \gamma \leq \sum_{c \in C_t} cap_{tc} z_{jtc}, \forall j \in J, t \in T. \quad (9)$$

说明：\$d_i\$为需求量或产量，\$L_t\$为通道 \$t\$ 的储藏/周转天数，\$H\$ 为采收窗口天数，\$\gamma\$为峰值因子，\$cap_{tc}\$为类型 \$t\$、容量等级 \$c\$ 的冷库容量。

式(6)是通道份额平衡约束，式(7)是分配-开放联动约束，式(8)体现秋葵预冷的强时效业务要求，式(9)是 v3.0 容量链模型的核心。与年产量比例容量约束相比，式(9)通过储藏/周转天数\$L_t\$、采收窗口\$H\$和峰值因子\$\gamma\$，把年流量转化为采收旺季可能同时占用冷库的库存压力，更接近冷库规划的工程语义。

3.6 多目标函数

模型同时考虑总成本、损耗吨数和碳排放吨数三个目标。总成本目标聚合建设成本、运营成本、运输成本以及损耗和碳排放的货币化成本，是项目主要求解和决策解释目标。

式(10)：总成本目标

用途：总成本目标聚合建设成本、运营成本、运输成本，以及损耗和碳排放的货币化成本，是项目主要求解目标。

$$\min Z_1 = \sum_{j \in J} \sum_{t \in T} \sum_{c \in C_t} (f_{tc} + o_{tc}) z_{jtc} + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{t \in T} d_i dist_{ij} c_{trans} x_{ijt} + \lambda_L Z_2 + \lambda_C Z_3. \quad (10)$$

说明：前一项是设施固定与运营成本，第二项是运输成本，后两项把损耗吨数和碳排放吨数折算成经济成本。

损耗目标刻画运输时间、设施类型和保鲜参数共同作用下的采后数量损失。该目标使模型能够识别预冷时限和设施类型选择对品质保持的影响。

式(11)：损耗目标

用途：刻画运输时间、设施类型和保鲜参数对秋葵采后数量损失的影响。

$$\min Z_2 = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{t \in T} d_i x_{ijt} (\alpha_i \text{time}_{ij} m_t + \beta_t). \quad (11)$$

说明： α_i 可理解为需求节点或批次相关的时间敏感损耗系数， m_t 表示不同温度链类型的损耗调节因子
 β_t 表示类型 t 的基础损耗项。

碳排放目标同时考虑运输排放和不同类型冷库运行能耗引起的间接排放，服务于绿色低碳冷链网络布局。

式(12)：碳排放目标

用途：同时考虑冷库运行能耗排放和运输距离排放。

$$\min Z_3 = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{t \in T} d_i x_{ijt} \left(\frac{e_t}{1000} + \frac{\eta \text{dist}_{ij}}{1000} \right). \quad (12)$$

说明： e_t 为类型 t 的单位运行排放或能耗折算排放， η 为单位距离运输排放系数。除以 1000 通常用于单位换算，例如 kg 到 t。

上述三目标并非简单重复。Z1 体现经济性，Z2 体现采后品质保持，Z3 体现绿色低碳约束。由于三者存在冲突，本文后续采用增广 ε -约束生成 Pareto 前沿，并将 Gurobi 直解、AI warm start、启发式算法和 Benders 分解都统一放在同一可行域与目标体系下比较。

3.7 完整单层容量链 MIP 形式

在实际主求解器中，项目采用 v3.0 容量链单层 MIP 作为计算主模型。该模型可视为把上层设施变量和下层分配变量显式放入同一可行域，并用约束保证分配只发生在开放设施和可用容量内。其紧凑形式为：

式(13)：主求解模型目标的紧凑写法

用途：说明工程实现中可以求单目标成本模型，也可以用多目标形式生成 Pareto 前沿。

$$\min_{z,x} Z_1(z,x), \text{ or } \min_{z,x} [Z_1(z,x), Z_2(z,x), Z_3(z,x)]. \quad (13)$$

式(14)：完整模型约束和变量域

用途：将前面式(3)-式(9)的约束统一作为主模型可行域。

$$s.t.(3)-(9), z_{jtc} \in \{0,1\}, y_{jt} \in \{0,1\}, 0 \leq x_{ijt} \leq 1. \quad (14)$$

说明：式(13)-(14)是 Gurobi 直解、AI warm start、增广 epsilon 约束、NSGA-III/ALNS 共享评估器和 Optuna 调参的共同基础。

式(13)-(14)既是 Gurobi 直解和 AI warm start 的计算对象，也是 ε -约束、NSGA-III/ALNS 共享评估器和 Optuna 参数搜索的共同模型基础。KKT 单层化则用于从理论上解释双层结构如何被等价转化为单层 MILP；在工程实现中，v3.0 直接 MIP 因变量更少、数值表现更稳，被作为主求解链条。

四、数学转化与求解方法

4.1 KKT 条件转化：双层模型到单层 MILP

双层优化的直接难点在于下层最优响应嵌套于上层目标和约束之中。给定上层设施布局 z 后，本项目的下层分配问题是关于连续变量 x 的线性规划，且满足线性规划强对偶条件。因此，下层“ x 必须是最优响应”可以由 KKT 条件刻画，再通过大 M 方法把互补松弛项线性化，最终得到可由 Gurobi 求解的单层 MILP。

KKT单层化流程图

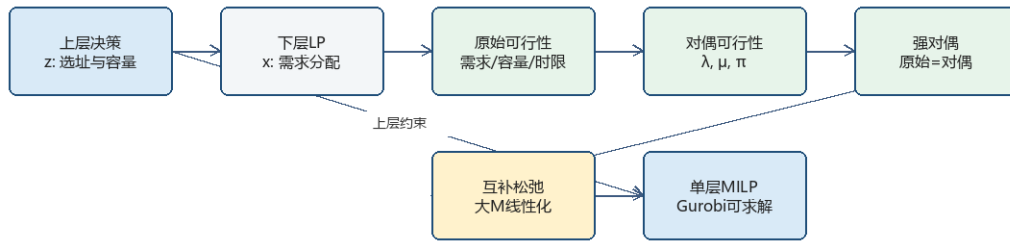


图2 KKT 条件与大 M 线性化的单层化流程

4.1.1 下层 LP 与拉格朗日函数

将式(6)–(9)中与下层分配相关的约束写成矩阵形式，可得给定 z 后的下层线性规划。这里 c 表示单位分配成本向量， $Ax=b$ 表示需求平衡约束， $Gx \leq h(z)$ 表示开放设施、容量和时限等由上层设施变量诱导的约束。

式(15): 给定上层布局后的下层 LP 目标

用途：把下层需求分配问题抽象为线性规划， c 是单位分配成本向量。

$$LL(z): \min_x c^T x. \quad (15)$$

式(16): 下层 LP 约束矩阵形式

用途：用矩阵形式统一表示需求平衡、开放设施联动、容量和时限等约束。

$$s.t. Ax=b, Gx \leq h(z), x \geq 0. \quad (16)$$

说明： $Ax=b$ 通常对应式(6)的需求平衡； $Gx \leq h(z)$ 对应开放设施、容量和时限等由 z 决定的约束。

引入需求平衡约束对偶变量 u 、一般不等式约束对偶变量 v 以及非负约束对应的对偶变量 π ，可构造下层拉格朗日函数：

式(17)：拉格朗日函数

用途：为下层 LP 引入对偶变量，准备写 KKT 条件。

$$\mathcal{L}(x, u, v, \pi / z) = c^T x + u^T (Ax - b) + v^T (Gx - h(z)) - \pi^T x. \quad (17)$$

说明： u 对应等式约束，可取自由符号； $v \geq 0$ 对应一般不等式约束； $\pi \geq 0$ 对应非负变量约束。

4.1.2 KKT 条件系统

由于下层为线性规划，KKT 条件在适当可行性条件下既是必要条件也是充分条件。因此，用 KKT 条件替代下层 $\arg \min$ 不会改变下层最优响应的数学含义。KKT 系统包括原始可行性、对偶可行性、驻点条件和互补松弛四类条件。

式(18)：原始可行性

用途：要求下层分配变量满足原下层 LP 的全部约束。

Primal feasibility:

$$Ax^* = b, Gx^* \leq h(z), x^* \geq 0. \quad (18)$$

式(19)：对偶可行性

用途：要求不等式约束和非负约束对应的对偶变量满足非负性。

Dual feasibility:

$$v^* \geq 0, \pi^* \geq 0. \quad (19)$$

式(20)：驻点条件

用途：由拉格朗日函数对 x 求一阶导数并令其为 0 得到，表示最优点处目标梯度与约束梯度平衡。

Stationarity:

$$c + A^T u^* + G^T v^* - \pi^* = 0. \quad (20)$$

式(21)：互补松弛条件

用途：表示不等式约束的松弛量与对应偶变量不能同时为正。

Complementarity:

$$v_l^* [h_l(z) - G_l x^*] = 0, \pi_k^* x_k^* = 0. \quad (21)$$

说明：这一步是 KKT 单层化里最容易弄错的地方。互补松弛是乘积等于 0，因此本身不是线性的，需要后续大 M 线性化。

$$\begin{aligned}
& \min_{z,x,u,v,\pi,b} \quad \square \& Z_m(z,x) \\
& \text{s.t.} \& z \in Z, \\
& \& Ax=b, Gx \leq h(z), x \geq 0, \\
& \& v \geq 0, \pi \geq 0, \\
& \& c + A^T u + G^T v - \pi = 0, \\
& \& \text{constraints (19) -- (21)}.
\end{aligned}$$

其中驻点条件来自拉格朗日函数对 x 的一阶导数为零；互补松弛表示若某个不等式约束未紧绑定，则对应偶变量必须为零，反之若对偶变量为正，则对应约束必须紧绑定。正是互补松弛中的乘积项造成了非线性，需要进一步线性化。

4.1.3 大 M 线性化与单层 MILP

对任意互补关系 $a \cdot b = 0$ ，其中 $a \geq 0$ 、 $b \geq 0$ ，引入二元变量 r 并选择足够大的常数 M ，可将其转化为两组线性约束。该处理用于容量松弛量与容量对偶变量、非负分配变量与其对偶变量等互补关系。

式(22)：一般互补关系的大 M 线性化

用途：把 $ab = 0$ ， $a \geq 0$ ， $b \geq 0$ 转换成线性约束。

$$0 \leq a \leq Mr, 0 \leq b \leq M(1-r), r \in \{0,1\}. \quad (22)$$

说明：当 $r=0$ 时， $a=0$ ；当 $r=1$ 时， $b=0$ ，从而实现二者不能同时为正。

式(23)：非负变量与其对偶变量的互补线性化

用途：处理 $\pi_k x_k = 0$ 。

$$0 \leq x_k \leq M b_k^x, 0 \leq \pi_k \leq M(1 - b_k^x), b_k^x \in \{0,1\}. \quad (23)$$

式(24)：容量/开放等不等式约束的互补线性化

用途：处理一般不等式松弛量与对应偶变量的互补关系。

$$0 \leq h_l(z) - G_l x \leq M b_l^{cap}, 0 \leq v_l \leq M(1 - b_l^{cap}), b_l^{cap} \in \{0,1\}. \quad (24)$$

将上层目标与约束、下层原始可行性、对偶可行性、驻点条件以及式(22)-(24)中的大 M 线性化约束合并，即得到单层 MILP。该转化是双层到单层的理论桥梁；实际主求解链采用变量规模更小、数值更稳定的 v3.0 容量链直接 MIP，但 KKT 转化保证了“下层最优响应可以被代数约束刻画”的方法合理性。

表 4-1 KKT 单层化步骤

步骤	数学对象	作用
1	下层 LP LL(z)	固定设施布局后刻画最优分配
2	拉格朗日函数 L	引入对偶变量并准备一阶条件
3	KKT 四类条件	用代数系统替代下层 argmin

步骤	数学对象	作用
4	大 M 线性化	消除互补松弛中的双线性乘积
5	单层 MILP	交由 Gurobi 等 MIP 求解器处理

4.2 增广 ϵ -约束：多目标到单目标序列求解

成本、损耗和碳排放三类目标之间存在天然冲突。单纯加权求和容易受到权重尺度影响，并可能遗漏非凸前沿区域。因此，本项目采用增广 ϵ -约束方法，以总成本为主目标，将损耗和碳排放目标转化为约束，通过扫描 ϵ 网格生成非支配解集合。

增广 ϵ -约束Pareto扫描流程图

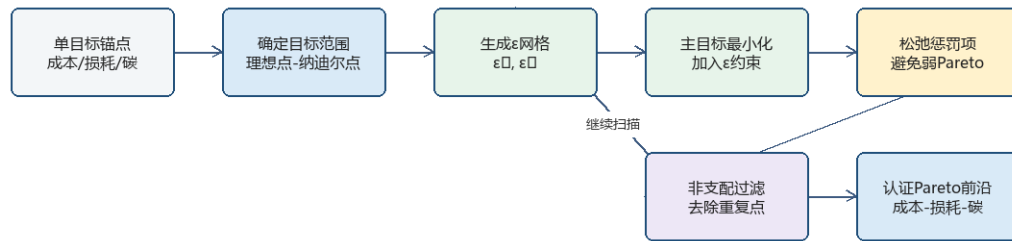


图3 增广 ϵ -约束法的 Pareto 前沿扫描流程

式(25)：增广 ϵ -约束的主目标

用途：以成本 Z_1 为主目标，同时加入尺度化松弛惩罚，降低弱 Pareto 解风险。

$$\min_{z, x, s_2, s_3} Z_1(z, x) + \rho \left(\frac{s_2}{R_2} + \frac{s_3}{R_3} \right). \quad (25)$$

说明： ρ 是很小的正数， R_2, R_3 是损耗和碳排放目标的尺度范围。

式(26)：损耗和碳排放的 ϵ -约束

用途：把另外两个目标转化为阈值约束，通过不同阈值组合扫描 Pareto 前沿。

$$Z_2(z, x) \leq \epsilon_2^k + s_2, Z_3(z, x) \leq \epsilon_3^k + s_3. \quad (26)$$

式(27)：松弛变量与可行域

用途：声明松弛变量非负，并保留原模型可行域。

$$s_2 \geq 0, s_3 \geq 0, (z, x) \in X, k \in K. \quad (27)$$

其中 ρ 为很小的惩罚系数，R2 和 R3 为目标尺度归一化项。每一组 ε 阈值对应一个单目标 MILP；对多组阈值求解后，剔除重复解和被支配解，得到成本-损耗-碳排放三维 Pareto 前沿。该前沿可作为 NSGA-III 和 ALNS 等启发式算法的认证基准。

表 4-2 增广 ε -约束求解流程

环节	操作	输出
锚点求解	分别最小化 Z1、Z2、Z3	理想点与目标范围
ε 网格生成	在 Z2、Z3 范围内生成阈值组合	K 组 ε 扫描点
单目标求解	以 Z1 为主目标并加入 ε 约束	每个网格的可行解/不可行状态
增广惩罚	加入尺度化松弛惩罚	降低弱 Pareto 解风险
非支配过滤	剔除重复解与被支配解	认证 Pareto 前沿

4.3 Gurobi 直解与 AI warm start

v3.0 主求解器采用 Gurobi 直接求解单层容量链 MIP。Gurobi 通过预处理、割平面、启发式可行解搜索和分支定界机制给出可行解、下界和 MIP Gap，从而提供可解释的最优性认证。项目进一步在不改变数学模型和可行域的前提下引入 AI warm start，以机器学习预测较可能开放的候选点并构造初始解。

AI warm start求解加速流程图

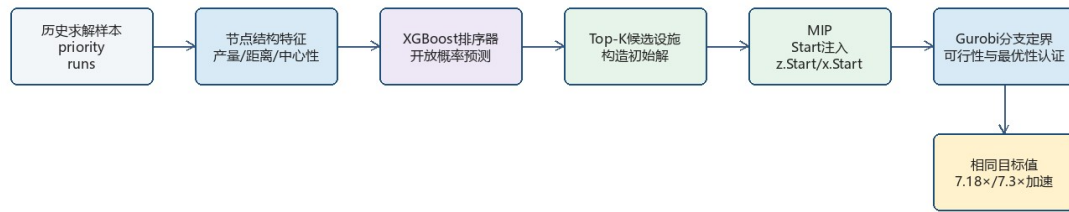


图 4 Gurobi 直解与 AI warm start 加速机制

AI warm start 的核心是将历史 priority scenario runs 中的最优开放设施作为监督标签，提取候选点的产量覆盖、最远距离、到县城距离、路网中心性等结构特征，训练 XGBoost 二分类/排序模型。求解新实例时，模型输出每个候选点的开放概率，取 Top-K 候选点构造设施开放向量并注入 Gurobi 的 MIP Start 接口。随后，Gurobi 仍负责检查初始解可行性、修复分配变量并完成分支定界认证。

式(28): 候选点开放概率预测

用途：AI 模型只预测候选点开放概率或排序分数，不直接给最终优化解。

$$p_j = \Pr \square \left(y_j = 1 \mid \psi_j; \Theta_{XGB} \right), j \in J. \quad (28)$$

说明： ψ_j 是候选点 j 的结构特征向量，例如产量覆盖、距离、中心性、经纬度等； Θ_{XGB} 为 XGBoost 模型参数。

式(29): Top-K 候选点构造 MIP Start

用途：把 AI 预测概率最高的候选点转化为 Gurobi 初始解。

$$S_K = *TopK_{j \in J}(p_j), z_{jtc}^{Start} = \begin{cases} 1, & (j, t, c) \in W(S_K), \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (29)$$

说明： $W(S_K)$ 表示由 Top-K 站点进一步匹配类型和容量等级后得到的 warm-start 设施集合。Gurobi 后续仍负责可行性修复和最优性认证。

式(28)表示 AI 模型只学习候选点开放概率或排序分数，式(29)表示将 Top-K 候选点转化为 MIP Start。该过程不把 AI 预测结果作为最终解，而是作为 Gurobi 分支定界的初始可行解线索。若初始解不完全可行，Gurobi 会尝试修复；若初始解质量不足，求解器仍可通过搜索舍弃它。因此，warm start 的学术定位是“精确求解器前端引导”，而不是学习模型替代优化。

表 6 AI warm start 与冷启动求解对比

方法	目标值	MIP Gap	时间	结论
Cold Start	4,433,112.27 元	0.91%	约 175.54 秒	精确基准
AI Warm Start	4,433,112.27 元	0.91%	约 24.44 秒	7.18×加速且目标一致
四方法综合对比记录	4,433,112.27 元	0.91%	约 24.41 秒	约 7.3×加速

表 4-3 AI warm start 实现路径

模块	实现路径	说明
特征构造	experiments/ai_warmstart_v3.py	产量、距离、覆盖、中心性等候选点结构特征
预测模型	XGBoost ranker/classifier	输出候选点开放概率或排序分数
初始解构造	Top-K + site/type/capacity 策略	形成 z 变量 MIP Start
精确认证	Gurobi branch-and-bound	修复可行性并给出目标值、下界与 MIP Gap
调参增强	Optuna	自动搜索 XGBoost、Top-K 和 Gurobi 参数

4.4 Benders 分解与 AI cut 管理

Benders 分解将设施开放等整数决策保留在主问题中，将给定设施布局下的连续分配和成本评估放入子问题。子问题求解后向主问题返回可行性 cut 或最优性 cut，逐步收紧主问题可行域和目标下界。该机制适合分析选址-分配结构，也为 AI 辅助 cut 管理提供了可解释切入点。

AI-Benders cut管理机制图

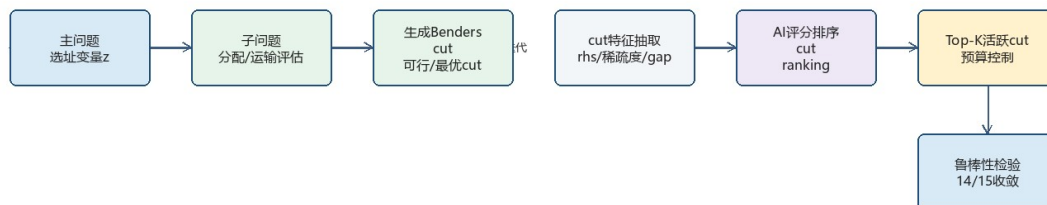


图 5 AI-Benders cut 排序与活跃 cut 管理机制

AI cut 管理并不简单等同于删除约束，而是对每轮产生的 cut 抽取右端项、系数范数、稀疏度、迭代序号、当前 gap 等特征，训练或定义排序评分器，优先保留预计贡献较高的 Top-K cut 进入活跃主问题。项目在公开 LRP 轨道上进行了受控消融：*all_cuts* 作为完整 cut 基准，*recency_K* 作为按时间保留的朴素策略，*learned_K* 作为 AI 排序策略，*random_K* 作为随机对照。

式(30): Benders 主问题

用途：主问题保留上层设施变量，并用 θ 表示子问题运营价值函数的下界。

$$\begin{aligned} \text{Master: } \min_{z, \theta} \quad & f(z) + \theta \\ \text{s.t.} \quad & z \in Z, \\ & \theta \geq \text{cuts}(z). \end{aligned} \quad (30)$$

更展开的 cut 集合写法：

$$\theta \geq \alpha^r + (\beta^r)^T z, r \in C.$$

式(31): 给定布局后的 Benders 子问题

用途：固定主问题给出的设施布局 $\bar{z}$ 后，求解连续分配/运输评估问题。

$$Q(\bar{z}) = \min_x \{ q^T x \mid Ax = b, Gx \leq h(\bar{z}), x \geq 0 \}. \quad (31)$$

式(32): Benders cut

用途：由子问题对偶信息生成可行性 cut 或最优性 cut，用来逐步收紧主问题。

$$\theta \geq \alpha^r + (\beta^r)^T z. \quad (32)$$

说明： α^r 是 cut 的常数项， β^r 是与设施变量相关的系数向量。

式(33): AI cut 评分函数

用途：对候选 cut 进行可解释排序，优先保留预计贡献较高的 cut。

$$\text{score}(c) = 0.40 \text{ rhs}(c) + 0.25 \|\beta_c\|_1 + 0.20 \text{ gap_pct}(c) + 0.15 \text{ compactness}(c). \quad (33)$$

可补充紧凑度定义：

$$\text{compactness}(c) = \frac{1}{1 + \text{nnz}(\beta_c)}.$$

说明：这条公式只用于 cut ranking / active cut 管理，不表示 AI 改写了原优化模型，也不能写成 AI 直接保证收敛或全局加速。

式(30)为 Benders 主问题， θ 表示子问题价值函数下界；式(31)为给定设施布局后的分配子问题；式(32)表示由子问题对偶信息生成的最优性或可行性 cut；式(33)是项目当前可解释 cut ranking 原型采用的评分口径。AI 模块对 cut 进行排序或活跃预算管理，但经典 Benders 仍负责子问题求解、对偶信息生成和收敛判断。

表 7 Benders cut 管理消融实验结果

策略	收敛表现	平均 Gap	解释
all_cuts	15/15	0.177%	完整 cut 基准，收敛最稳健
recency_K	14/15	0.351%	朴素预算策略
learned_K	14/15	0.394%	AI 排序鲁棒性不低于朴素对照
random_K	13/15	0.394%	随机保留作为下界对照

表 4-4 AI-Benders 机制与边界

层次	机制	当前证据边界
classic Benders	完整保留 cut 并迭代收紧主问题	收敛最稳健，是比较基准
cut ranking	对候选 cut 抽特征并打分排序	支持可解释优先级管理
active cut budget	只保留 Top-K 活跃 cut 进入主问题	可降低主问题负担但过度丢弃会破坏收敛
AI-Benders 声明	排序/鲁棒管理机制	不写成通用显著加速算法

边界声明

Benders 实验支持“AI 排序/优先级管理具有机制价值”，但不夸大为在所有实例上显著优于完整 cut 或朴素策略。激进丢弃 cut 可能破坏收敛，因此报告采用审慎表述。

4.5 NSGA-III 与 ALNS 元启发式基线

NSGA-III 和 ALNS 用于提供元启发式对比基线。NSGA-III 通过参考方向维持多目标种群多样性，适合生成近似 Pareto 解；ALNS 通过破坏-修复算子和自适应权重在大邻域内快速搜索可行布局。二者速度较快，但缺少 MIP Gap 意义上的最优性认证，因此在本项目中主要用于说明精确方法与启发式方法之间的质量-时间权衡。

为保证比较公平，NSGA-III、ALNS 和精确 ε -约束共享同一个 layout evaluator，即使用相同的容量约束、预冷时限、设施数量上限、目标函数和非支配判定规则。这样可以避免在不同可行域或不同目标口径下比较算法优劣。

$$\dot{Z}_m(s) = \frac{Z_m(s) - Z_m^{\min}}{Z_m^{\max} - Z_m^{\min} + \epsilon}, m = 1, 2, 3.$$

$$s' = R_l(D_k(s)), D_k \in D, R_l \in \mathcal{R}_{\text{repair}}.$$

表 4-5 元启发式基线设计

算法	设计要点	在本项目中的定位
NSGA-III	参考方向、多目标种群进化、非支配排序	生成近似 Pareto 前沿并检验启发式质量
ALNS	破坏-修复算子、自适应权重、大邻域搜索	快速寻找可行布局并作为工程启发式对照
精确 ε -约束	Gurobi 认证单目标 MILP 序列	作为启发式前沿质量的基准

4.6 Optuna 调参增强

Optuna 调参进一步作用于 AI warm start 和 Gurobi 参数组合。其搜索空间覆盖 XGBoost 的树数、深度、学习率、Top-K 构造策略以及 Gurobi 的 MIPFocus、Cuts、Heuristics、Presolve 等参数。Optuna 的角色是自动寻找更稳定的初始解和求解器配置，而不是替代 Gurobi 的精确优化过程。

式(34): Optuna 调参目标

用途：在超参数空间中寻找更短运行时间，同时要求目标值不劣化、gap 满足限制。

$$h^* = \underset{h \in \mathcal{H}}{\arg \min} \text{runtime}(h) \text{ s.t. } \text{objective}(h) \leq \text{objective}_{\text{base}} + \delta, \text{gap}(h) \leq \text{gap}_{\text{limit}}. \quad (34)$$

说明：\boldsymbol{h} 表示待搜索的超参数组合，包括 XGBoost 参数、Top-K/warm-start 策略和部分 Gurobi 参数。该公式的重点是“加速不能以目标劣化和 gap 失控为代价”。

式(34)表示 Optuna 调参的本质：在超参数空间 H 中寻找更短运行时间，同时保持目标值不劣化并满足配置 gap 要求。实验中 Optuna 最佳 trial 给出约 5.65× clean speedup evidence，固定参数复核仍能保持目标值一致和求解到容差。该结果说明自动调参可以增强 AI warm start 的可复现性，但最终可行性、目标值和 gap 仍由 Gurobi 认证。

表 4-6 Optuna 调参增强设计

调参对象	搜索内容	证据口径
XGBoost	n_estimators、max_depth、learning_rate	影响候选点开放概率预测
warm start 策略	Top-K 数量、site/type/capacity 构造方式	影响 MIP Start 质量
Gurobi 参数	MIPFocus、Cuts、Heuristics、Presolve	影响分支定界搜索策略
验证指标	runtime、objective consistency、MIP Gap	保证加速不以牺牲解质量为代价

五、实验结果、成功说明与证据化成果

项目形成了覆盖真实数据、模型求解、算法对比、跨区域验证和系统原型的证据链。核心案例基于 39 个产区节点、27 个候选点和 OSM 路网矩阵构建，v3.0 容量链模型在 1%容差内获得可认证解，最优目标值为 4,433,112.27 元，MIP Gap 为 0.91%，开放设施数量为 6 个，峰值库存容量语义得到满足。

评价指标公式：

$$Speedup = \frac{T_{cold}}{T_{warm}}.$$

$$CostDev(m) = \frac{Z_1^m - Z_1^{exact}}{Z_1^{exact}} \times 100\%.$$

$$MIPGap = \frac{|UB-LB|}{|UB|+\epsilon}.$$

县域秋葵主产区冷库布局优化：AI 增强多目标混合整数规划

Graphical Abstract — v3.0 容量链 / AI 暖启动 / 受控 Benders cut 管理 / MIS 闭环



图 6 项目研究图形摘要

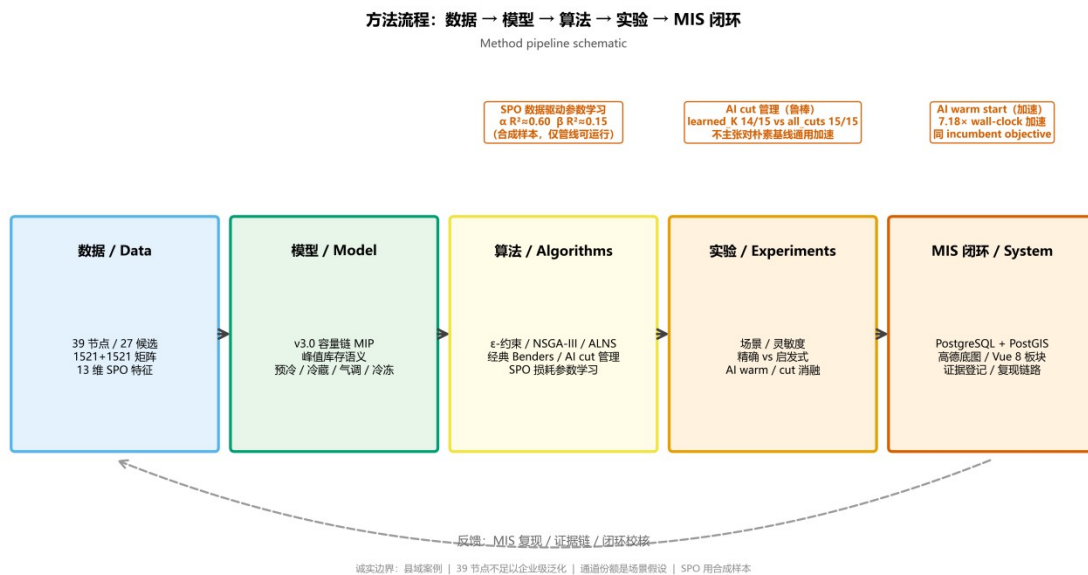


图 7 模型与算法方法链示意图

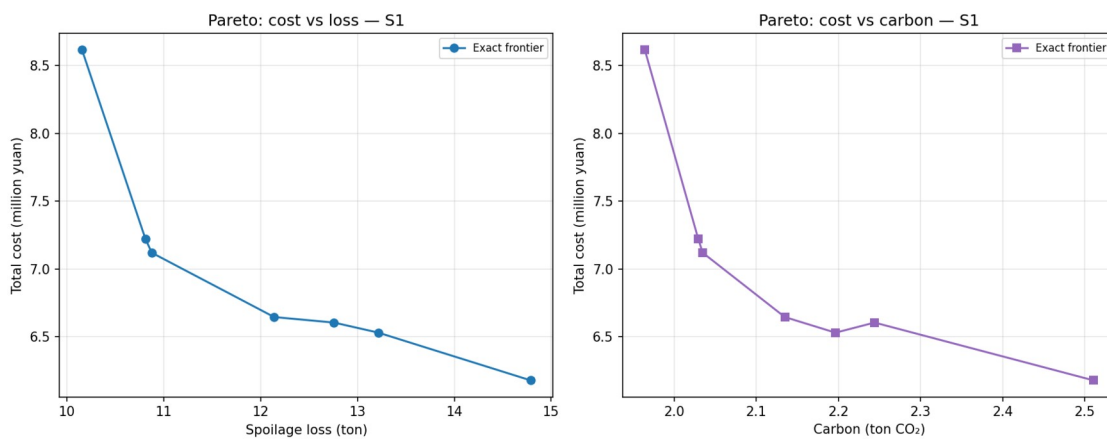


图 8 精确 ϵ -约束生成的 Pareto 前沿

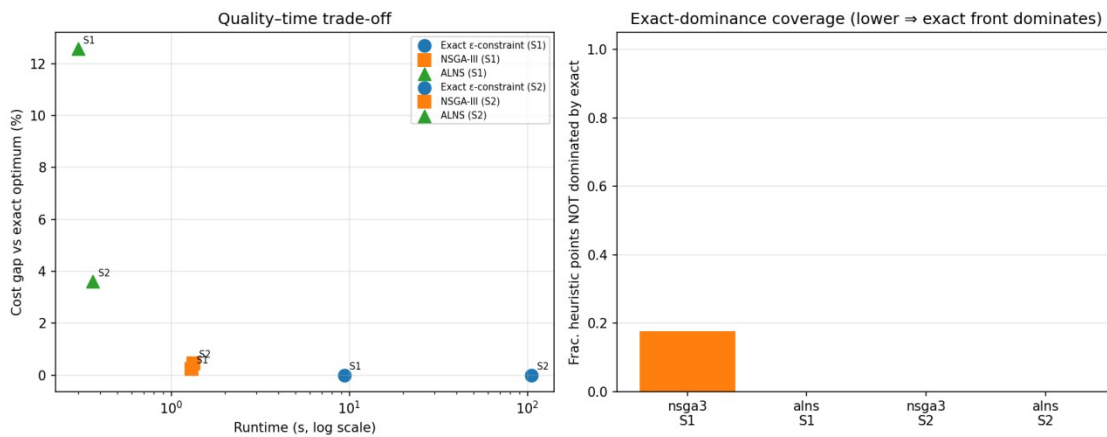


图 9 精确方法与启发式方法权衡对比

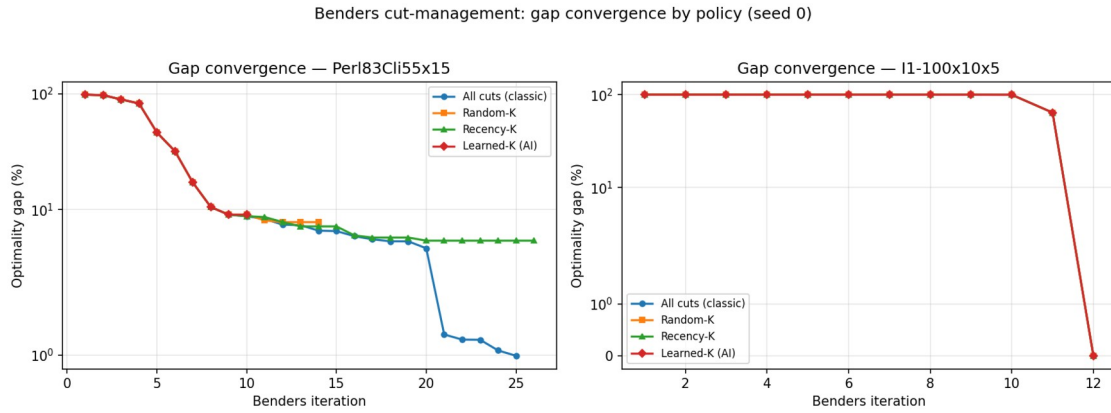


图 10 Benders gap 收敛过程

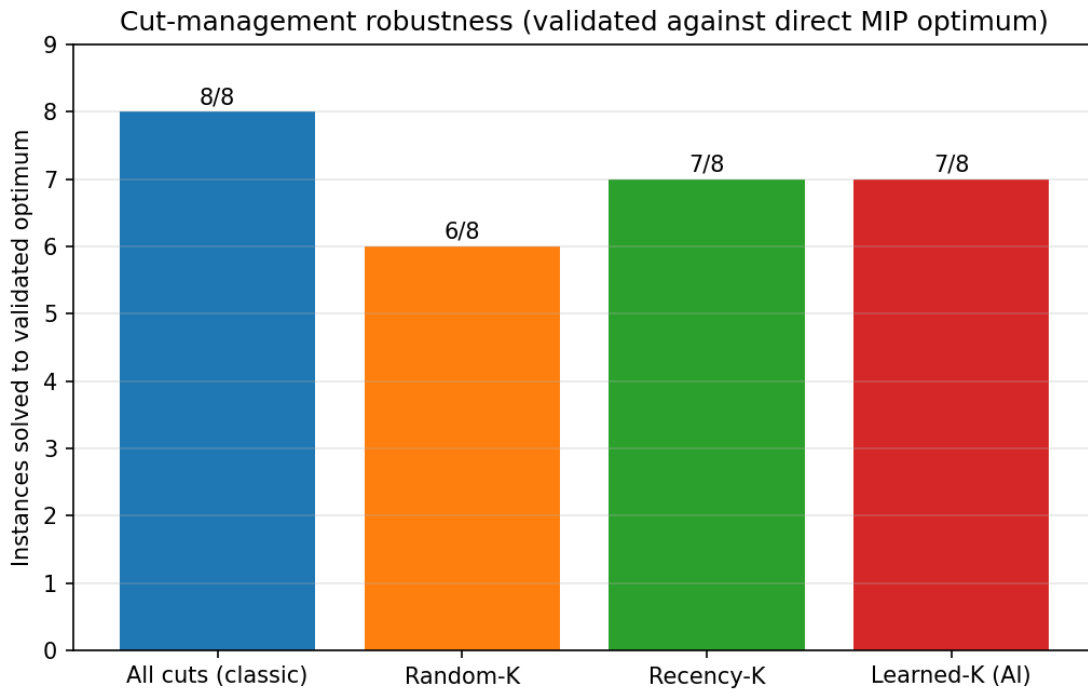


图 11 Benders 不同策略收敛成功数对比

表 8 四类求解方法综合性能对比

方法	成本偏差	超体积比	求解时间	前沿质量
精确 ε -约束	0% (基准)	1.000	59.07 秒	认证最优/非支配基准
NSGA-III	0.36%	0.769	1.34 秒	快速但被精确前沿支配
ALNS	8.10%	0.641	0.34 秒	极快但质量偏差较大
AI Warm Start	0%	与精确解一致	24.41-24.44 秒	保持认证前提下显著加速

表 9 关键实验证据索引

证据编号	证据内容	文件路径	主要结论
DS-F-051	AI warm start v3	results/experiments/ ai_warmstart_v3/ ai_warmstart_summary.json	7.18×加速
DS-F-052	四方法对比	results/experiments/ v3_four_methods/ v3_four_methods_summary.json	AI 7.3×, NSGA-III 0.36%, ALNS 8.10%
DS-F-043	Benders cut 管理	results/experiments/ benders_cutmgmt_comparison/ benders_cutmgmt_summary.json	learned_K 14/15 收敛
DS-F-053	芦溪跨区域验证	results/experiments/ luxi_warmstart/ luxi_warmstart_summary.json	2.70×加速
DS-F-054	SPO 损耗参数	results/experiments/ method_smoke/spo/ spo_summary.json	alpha 模型 $R^2=0.600$, beta 模型 $R^2=0.146$
DS-F-Optuna	Optuna 调参增强	results/experiments/ ai_warmstart_optuna/ ai_warmstart_optuna_summary.json	自动搜索 warm start 与 Gurobi 参数

上述结果说明，本项目已经完成从模型构建到结果验证的闭环。尤其是 AI warm start 在目标值和 MIP Gap 保持一致的前提下显著降低求解时间，说明 AI 可以作为精确优化的前端引导机制；精确 ϵ -约束前沿对启发式前沿形成质量基准，说明在决策关键场景中应优先使用精确或 AI 增强精确方法；Benders 实验则以审慎方式展示了 AI cut 排序的机制潜力和收敛边界。

六、MIS 管理信息系统设计说明

6.1 系统需求分析

参考系统设计类论文的组织方式，本节首先从需求分析出发说明 MIS 系统的建设目标。秋葵冷库优化项目的 MIS 不是普通展示页面，而是面向数据管理、模型配置、求解执行、算法对比、证据追溯和报告支撑的一体化决策支持系统。系统服务对象包括项目研究人员、冷链设施规划者、合作社/企业管理者和结题验收评审人员。

表 6-1 MIS 系统需求分析

需求类别	具体需求	对应系统能力
数据管理需求	维护产区节点、候选冷库点、距离/时间矩阵、设施参数和证据来源	数据源管理、节点图层、证据链登记
模型求解需求	配置容量链 MIP、触发 Gurobi 求解、比较冷启动和 AI warm start	求解器页面、AI 增强求解页面、运行状态反馈
多目标分析需求	展示成本、损耗和碳排放之间的权衡关系	Pareto 前沿、成本结构、灵敏度分析
算法研究需求	解释 KKT、 ϵ -约束、Benders、NSGA-III/ALNS 和 Optuna 结果	算法分析视图和证据索引

需求类别	具体需求	对应系统能力
系统验收需求	证明系统已运行、数据可追溯、结果可复现	截图、接口、日志、报告导出和证据文件
安全扩展需求	支持认证、权限、审计和后续企业数据接入	JWT/RBAC、数据库迁移、企业数据预留表

6.2 系统总体架构与部署逻辑

系统采用前后端分离架构，前端以 Vue3 和 Element Plus 构建多视图决策驾驶舱，后端以 FastAPI 提供 REST 接口和 WebSocket 运行状态通道，数据库层以 PostgreSQL/PostGIS 管理空间数据、实验记录和证据链文件。优化服务层由 Python、Gurobi、XGBoost、Optuna 和多目标/启发式算法模块组成。该架构可对应为用户层、视图层、控制接口层、业务逻辑层、优化计算层和数据持久层。

MIS系统功能结构图

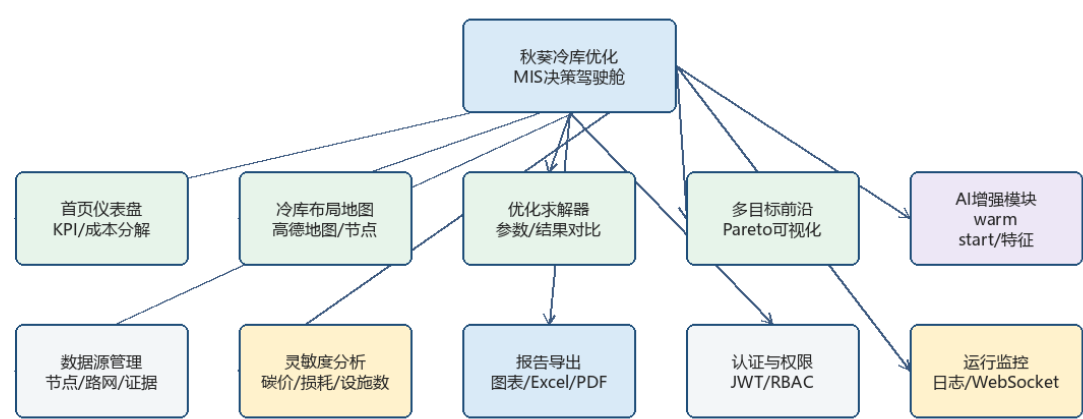


图 12 MIS 系统功能结构图

MIS系统架构图

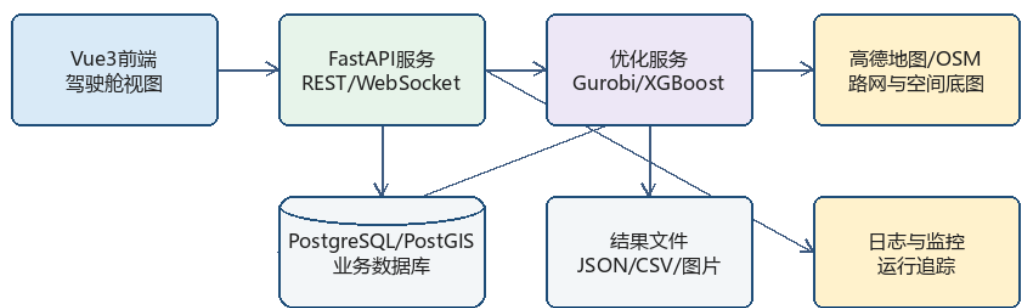


图 13 MIS 系统架构图

表 6-2 MIS 总体架构层次

架构层	组成	职责
用户层	研究人员、管理者、验收评审人员	查看数据、配置模型、解释结果和审阅证据
视图层	Vue3 多页面前端、地图、ECharts 图表	呈现 KPI、地图、Pareto、求解状态和系统截图
接口层	FastAPI REST/WebSocket	统一暴露数据、求解、证据、地图和系统状态接口
业务层	数据质量、实验管理、证据服务、物流适配器	组织系统业务流程和数据校验
优化层	Gurobi、XGBoost、Benders、Optuna、启发式算法	完成精确求解、AI 增强和算法对比
数据层	PostgreSQL/PostGIS、CSV/JSON 证据文件	存储节点、设施、路网、实验、Pareto 和 cut score

6.3 系统功能模块设计

结合项目真实前端代码和后端接口，MIS 系统可划分为首页仪表盘、地图布局、求解器、多目标前沿、算法分析、数据证据、路线管理、权限认证和报告导出等模块。各模块之间并非孤立页面，而是围绕“数据输入—模型求解—结果解释—证据归档—报告输出”的闭环组织。

表 6-3 MIS 核心模块与实现依据

模块	代码/视图依据	功能说明
首页仪表盘	OverviewView.vue	展示总成本、设施数量、求解加速比、成本分解和系统状态
布局地图	MapView.vue / AmapView.vue	展示产区节点、候选点、开放设施、服务范围和空间分布
求解器	SolveView.vue / AiSolveView.vue	配置模型参数、触发求解、对比冷启动和 AI warm start
Pareto 前沿	ParetoView.vue	展示成本、损耗、碳排放的多目标权衡与非支配解
算法分析	AiFusionView.vue / AnalysisView.vue	展示 Benders、warm start、灵敏度和方法对比
数据证据	DataEvidenceView.vue	维护数据来源、实验文件和可追溯证据链
路线管理	RoutesManageView.vue	管理路网、物流路线和后续物流系统接口
权限认证	LoginView.vue / auth.py	支持登录、JWT 和角色权限扩展

6.4 业务流程设计

MIS 业务流程以数据和模型为主线。用户首先导入或维护节点、候选点、设施参数和证据来源；随后在求解器中选择模型版本、候选点规模、设施数量上限、通道份额和求解策略；系统调用后端优化服务产生布局方案、目标值、gap、Pareto 前沿和算法日志；最后将结果推送到地图、图表、证据链和报告导出模块。该流程既支持结题验收展示，也支持后续真实企业数据接入后的滚动决策。

MIS业务流程图

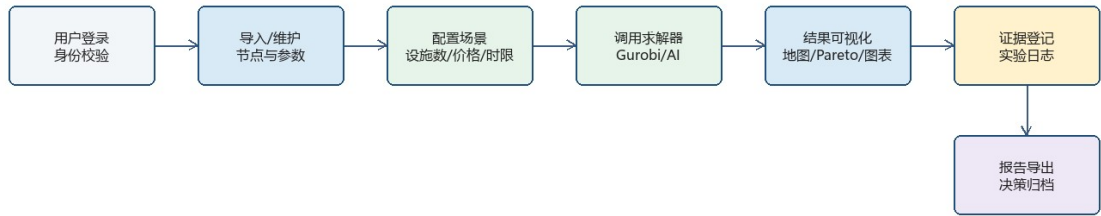


图 14 MIS 业务流程图

表 6-4 MIS 业务流程说明

流程阶段	输入	处理	输出
数据准备	节点、候选点、路网、参数、证据文件	字段校验、数据源登记、空间映射	可用于求解的数据集
模型配置	容量链参数、通道份额、设施上限、求解策略	生成求解任务配置	optimization run 配置
求解执行	MIP 模型与算法参数	Gurobi/AI warm start/ ϵ -约束/Benders/启发式	布局方案、目标值、gap、前沿
结果解释	求解输出与证据文件	成本分解、Pareto、cut score、敏感性分析	图表、表格、解释文本
归档导出	最终方案与实验证据	证据链登记、报告材料生成	结题报告、图表和可追溯文件

6.5 数据库与 E-R 设计

数据库设计围绕空间基础数据、设施参数、优化实验、求解结果、Pareto 前沿、Benders 迭代和证据链展开。PostGIS 用于维护节点与候选点几何信息，普通关系表用于维护优化实验、solution facilities、solution assignments、solution metrics、pareto solutions、benders iterations 和 AI cut scores 等结构化结果。该设计使每个报告结论都能回溯到数据源、运行记录和结果文件。

MIS核心E-R图

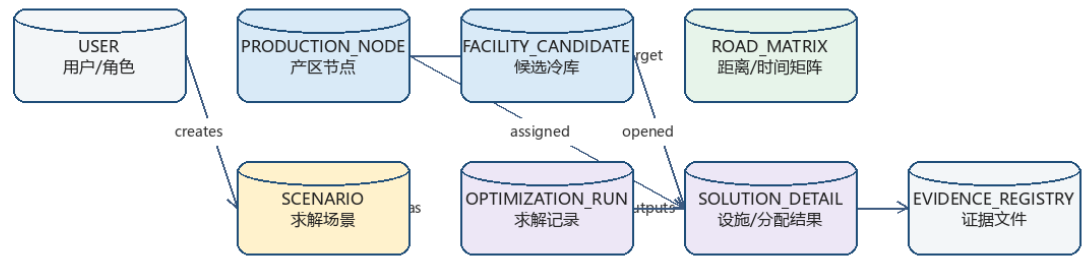


图 15 MIS 核心 E-R 图

表 6-5 MIS 数据库核心实体

实体/表	关键字段	功能
nodes	node_id, name, level, production_ton, geom	存储 39 个产区节点及空间信息
candidate_sites	site_id, node_id, site_type, geom	存储 27 个候选冷库点
distance_matrix / transport_time_matrix	origin_id, destination_id, distance_km, time_h	支撑路网距离和预冷时限约束
optimization_runs	run_id, model_type, solver, mip_gap, runtime_sec	记录每次求解运行
solution_facilities / assignments	run_id, site_id, capacity_ton, assigned_ton	保存设施布局和需求分配
pareto_solutions	cost, loss_ton, carbon_ton, is_nondominated	保存多目标前沿解
ai_benders_cut_scores	run_id, iter_no, cut_id, features_json, score	保存 cut ranking 证据
artifact_registry / data_sources	artifact_path, source_id, evidence_level	维护报告证据链

6.6 接口与系统实现测试

系统实现层面已经形成前后端分离的可运行原型。后端接口覆盖 dashboard bootstrap、地图配置、求解结果、Pareto 前沿、AI 增强求解、Benders 比较、证据源、数据库状态和物流适配器等资源；前端以多页面方式组织模型与算法结果。系统测试采用构建测试、接口返回测试、页面截图和报告证据链核对相结合的方式。

表 6-6 MIS 核心接口与验收意义

接口/资源	用途	验收意义
/api/v1/dashboard/bootstrap	汇总系统状态、模型结果和证据入口	支撑首页驾驶舱
/api/v1/map/config	下发地图配置与空间图层状态	支撑地图选址展示
/api/v1/algorithms/*	返回 Benders、AI warm start、方法对比结果	支撑算法解释
/api/v1/evidence/sources	返回数据源与证据登记	支撑可追溯结论
/api/v1/db/probe	检查数据库连接状态	区分配置、可探测与真连通
/api/v1/integration/logistics/*	物流系统 REST 适配契约	支撑后续路径规划联动

为增强系统成果的验收可见性，报告进一步嵌入已完成的 MIS 真实界面截图。按照正式论文和验收报告的图证原则，截图不追求数量堆叠，而选取能够支撑“系统已运行、模型可解释、求解可验证、证据可追溯”的代表性界面。

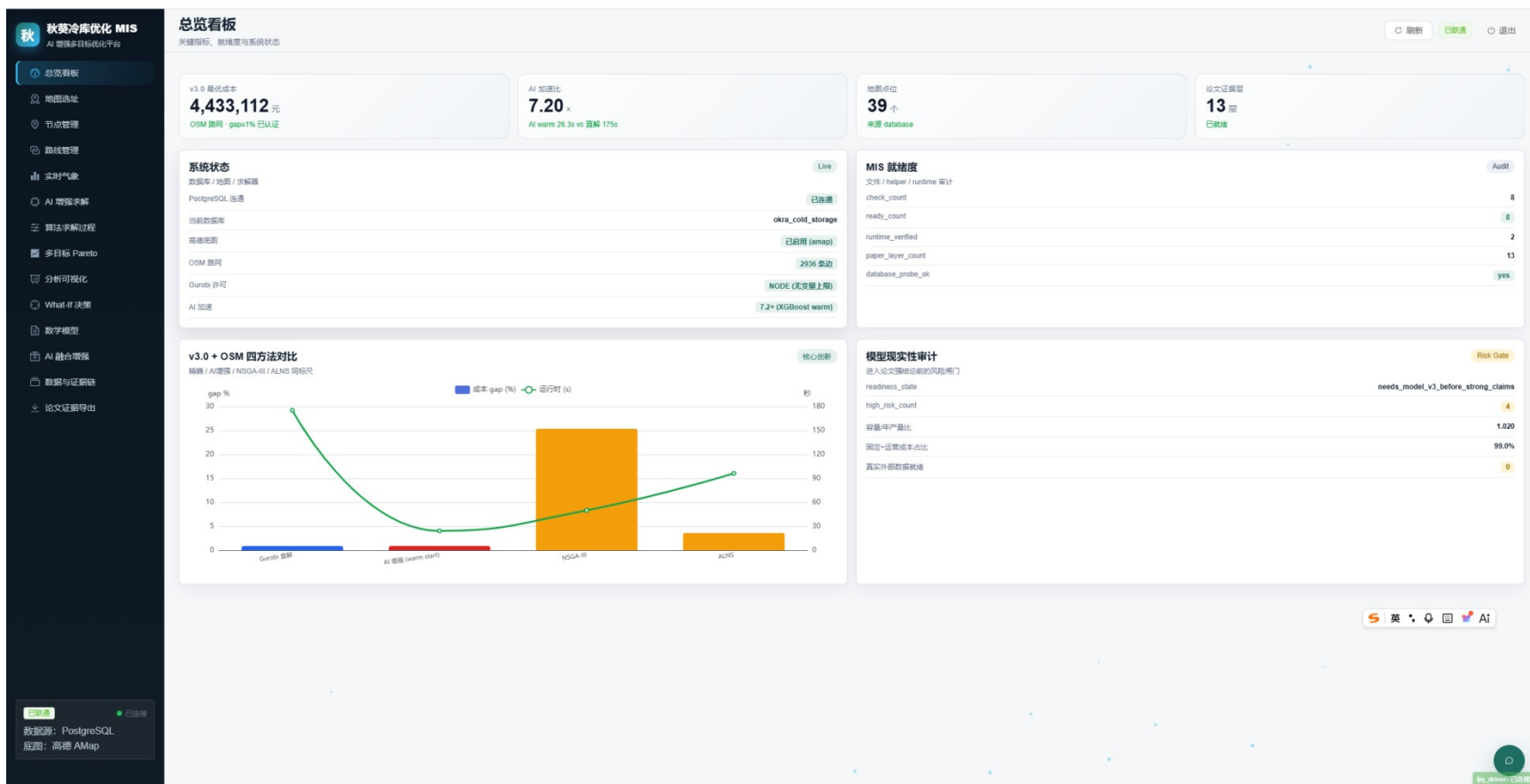


图 16 MIS 总览看板与系统状态界面

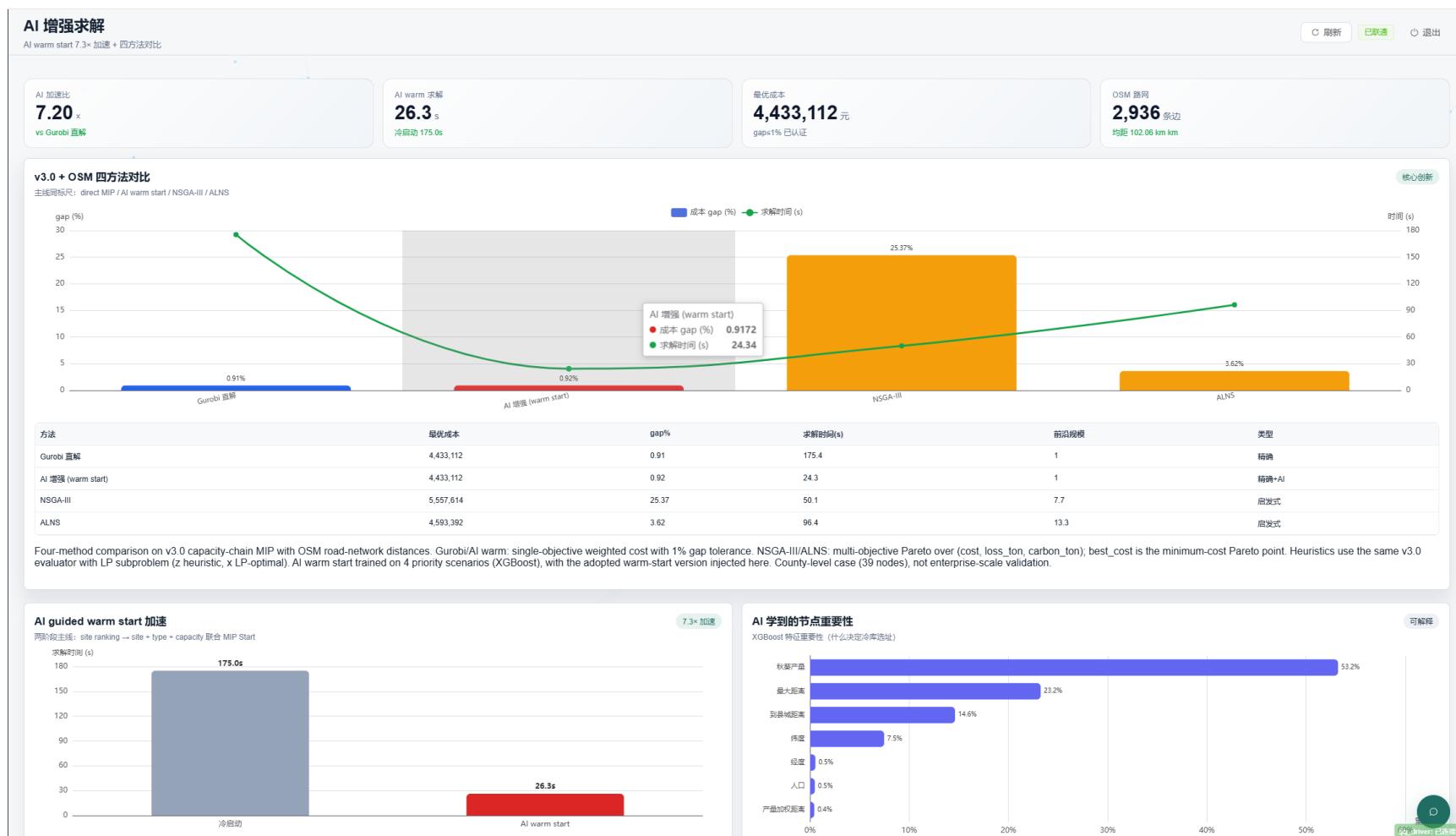
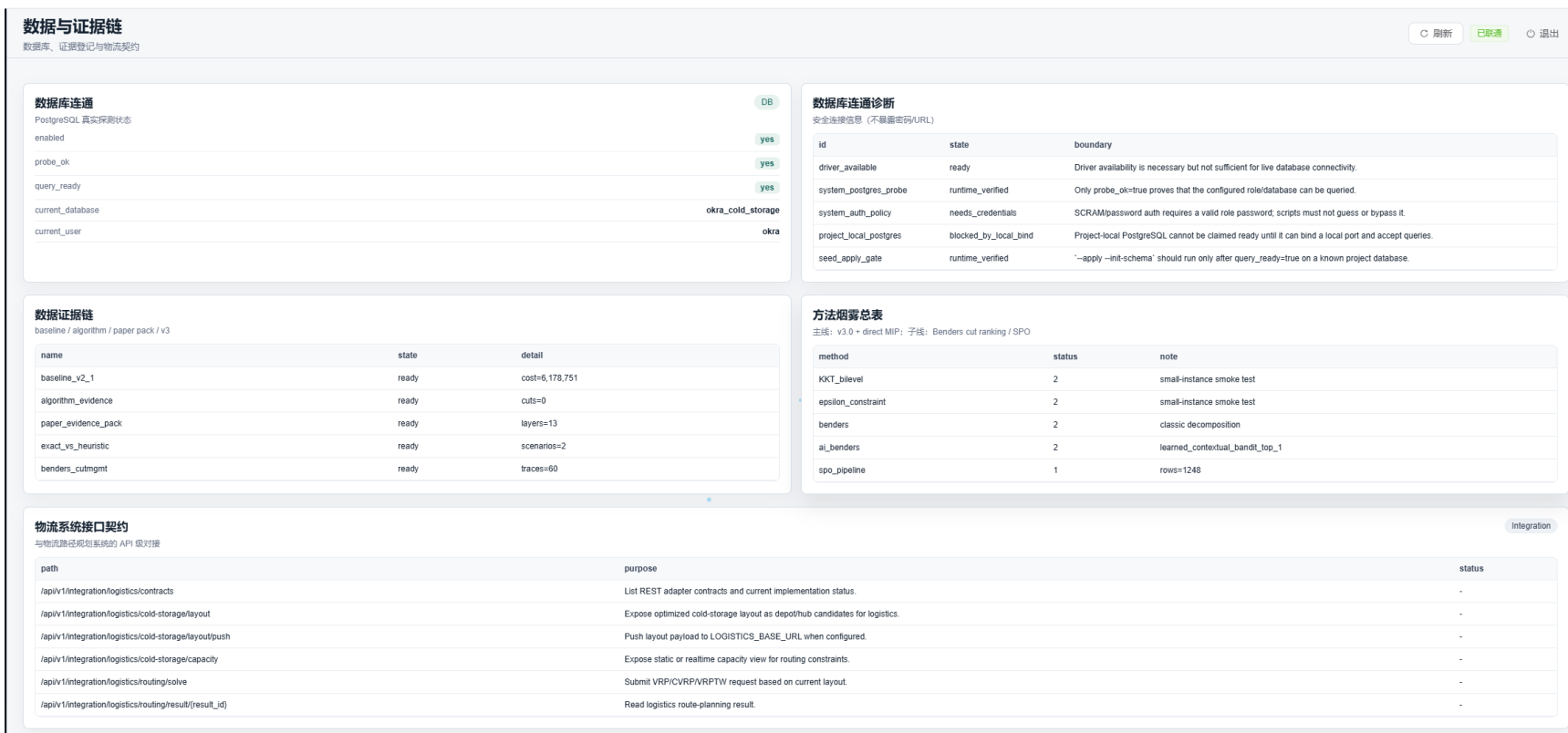


图 17 MIS AI 增强求解与四方法对比界面



图 18 MIS 多目标 Pareto 前沿可视化界面



MIS 系统的研究价值在于把数学模型从离线脚本推进到可交互决策环境。用户可以在界面上查看节点分布、调整参数、触发求解、比较结果、追溯证据，并将实验结论导出为报告材料。这种系统化实现增强了项目成果的可展示性、可解释性和后续工程转化潜力。

七、微信小程序/App 应用说明

移动端应用基于 UniApp 开发，面向基层管理者、合作社和冷库运营人员提供轻量化入口。与 PC 端 MIS 相比，小程序强调现场可用性和业务闭环：用户可以在手机端查看关键指标、浏览冷库布局、获取 AI 选址推荐、接收气象预警、跟踪物流路线、扫码登记批次，并查看我的冷库状态。

按照本次精修要求，移动端应用部分不插入界面图片，而以文字和结构化表格说明其功能边界、业务价值和与 MIS 系统的关系。该处理可以避免报告图片过多导致篇幅膨胀，同时使系统截图集中于 PC 端 MIS 验证。

表 11 小程序页面与功能说明

页面	文件	功能定位
首页仪表盘	src/pages/index/index.vue	展示核心 KPI、成本结构和快捷入口
冷库布局	src/pages/layout/layout.vue	移动端查看设施位置和布局详情
AI 推荐	src/pages/recommend/recommend.vue	输入产量和需求后生成选址建议
气象预警	src/pages/weather/weather.vue	根据天气变化给出温度链管理建议
物流追踪	src/pages/logistics/logistics.vue	跟踪路线与配送状态
扫码入库	src/pages/scan/scan.vue	支持批次扫码登记和业务留痕
我的冷库	src/pages/my-storage/my-storage.vue	查看容量、温湿度和设备状态
智能体助手	src/pages/agent/agent.vue	提供模型解释、业务问答和推荐说明

小程序原型表明，项目成果不仅停留在理论模型和实验脚本层面，也具备向一线冷链管理应用迁移的可能。特别是气象预警、扫码入库和 AI 推荐模块，可以与后续真实企业批次数据、温湿度传感器和运输轨迹数据结合，进一步形成面向采后品质控制的闭环管理系统。

八、创新点、局限性与后续展望

8.1 主要创新点

第一，模型语义创新。项目将冷库容量从年产量比例约束修正为峰值库存/周转容量语义，更贴合采收旺季冷库定容问题。

第二，双层多目标建模创新。项目同时刻画设施选址-容量配置和需求分配响应，并将成本、损耗、碳排放纳入统一可解释框架。

第三，AI 增强精确优化创新。XGBoost warm start 并不替代 Gurobi，而是为精确求解器提供高质量初始解，实现了相同目标值和 Gap 前提下的显著加速。

第四，证据驱动算法比较。项目没有只展示单一算法优势，而是引入 ϵ -约束、Gurobi、Benders、NSGA-III、ALNS 和 Optuna，形成多方法对照。

第五，模型到系统的工程闭环。MIS 驾驶舱和微信小程序将优化模型、数据治理和业务应用连接起来，提高成果验收和后续推广价值。

8.2 局限性

当前损耗参数学习仍包含合成样本，企业真实批次数据尚不足；beta 模型 R^2 较低，说明部分损耗机制仍需更高质量的温湿度和运输过程数据校准。

AI warm start 训练样本来自有限 priority runs，虽然已有跨区域验证，但仍需要更多县域和多季节实例验证泛化能力。

Benders cut 管理当前主要在公开 LRP 投影轨道上形成机制证据，尚不能直接等同于完整秋葵冷链网络上的全面优势证明。

8.3 后续展望

后续工作将优先接入真实企业批次、温湿度传感器和冷库能耗数据，重估损耗函数和碳排放参数；扩展多县域、多季节、多品类场景，检验模型稳健性；将 Optuna 调参、AI warm start 和 Benders cut 排序纳入统一自动化实验平台；进一步完善 MIS 权限、审计、报表和移动端现场操作能力。

九、项目成员与分工合作

暂不填写

按照用户要求，项目成员与分工合作部分暂不填写，保留正式验收前补录空间。

表 12 项目成员与分工合作信息（待填写）

成员姓名	学号	承担工作	完成情况
[待填写]	[待填写]	[待填写]	[待填写]
[待填写]	[待填写]	[待填写]	[待填写]
[待填写]	[待填写]	[待填写]	[待填写]

十、项目总结

本项目完成了从秋葵采后冷链问题识别、真实数据整理、数学模型构建、精确与 AI 增强求解、算法对照验证到 MIS 和小程序原型开发的完整链条。研究表明，峰值库存语义下的容量链模型能够更真实地描述冷库定容需求；增广 ε -约束和 Gurobi 可为多目标选址问题提供可认证基准；AI warm start 可在保持最优性认证的前提下显著提升求解效率；系统原型则证明了模型结果可被转化为可视化、可交互和可追溯的管理工具。

项目成果对于特色农产品采后冷链基础设施规划具有方法参考价值。尽管仍需更多真实企业数据和多区域验证，但当前工作已经形成了较完整的研究框架和工程基础，可作为后续论文投稿、结题答辩、系统演示和项目升级的核心材料。

附录 A：核心代码与系统模块索引

表 13 核心代码与系统模块索引

类别	代表路径	说明
数学模型	src/models/ single_level_mip_v3_capacity_chain. py	v3.0 容量链 MIP 主模型
KKT 转化	src/models/bilevel_kkt.py	双层模型单层化验证实现
多目标优化	src/models/epsilon_constraint.py	增广 ϵ -约束与 Pareto 扫描
Benders	src/algorithms/benders*.py	Benders 分解与 AI cut 管理
启发式	src/algorithms/heuristics_v3.py	NSGA-III 与 ALNS 基线
数据驱动	src/data_driven/*.py	SPO 损耗参数学习与特征工程
后端 API	src/api/*.py	FastAPI、数据库、认证与服务接口
MIS 前端	frontend-vue/src/views/*.vue	驾驶舱、地图、求解、Pareto、证 据视图
小程序	wechat-miniprogram/src/pages/*.vue	移动端应用页面

附录 B：核心项目结构总览

秋葵冷库优化项目

- ├─ 研究问题与数据基础
 - ├─ 秋葵冷链业务场景
 - ├─ 39 个需求节点 / 27 个候选冷库
 - ├─ OSM 路网距离与时间矩阵
 - ├─ 成本、容量、损耗、碳排参数
- ├─ 数学模型体系
 - ├─ 集合、参数、变量与建模假设
 - ├─ 双层选址-分配模型
 - ├─ 三目标函数：成本 / 碳排 / 质量损失
 - ├─ 容量链与预冷时间约束
 - ├─ KKT 单层化与大 M 线性化
- ├─ 求解算法体系
 - ├─ 增广 ϵ -约束多目标求解
 - ├─ Gurobi 精确优化
 - ├─ AI warm start
 - ├─ AI-Benders cut 管理

- | | — NSGA-III / ALNS 基线
- | | — Optuna 自动调参增强
- | — 实验与证据边界
 - | | — 核心算例
 - | | — Pareto 前沿分析
 - | | — warm start 加速证据
 - | | — AI-Benders 鲁棒性证据
 - | | — 启发式基线对照
- | — MIS 系统设计
 - | | — 需求分析
 - | | — 总体架构
 - | | — 功能模块
 - | | — 业务流程
 - | | — 数据库与 E-R 设计
 - | | — 接口设计
 - | | — 系统实现与测试
- | — 项目交付成果
 - | | — 论文级结题报告
 - | | — 优化模型与求解脚本
 - | | — 实验结果与证据包
 - | | — MIS 系统界面
 - | | — Word / PDF / 渲染检查产物

附录 C: Python 求解与实验结果证据截图

本附录汇总 Python 求解与实验结果的终端截图式证据卡。图片由 `scripts/generate_solver_evidence_screenshots.py` 从已落盘 JSON/CSV 结果文件自动生成，只读取既有结果产物，不重新运行 Gurobi、Optuna 或 Benders 正式实验。

每张截图均包含对应命令、来源文件、文件时间、哈希摘要、关键数值指标和证据边界，用于支撑正文中关于 Gurobi 直解、AI warm start、Optuna 调参、AI-Benders cut 管理以及启发式基线对比的可追溯说明。

特别说明：报告主线 Gurobi 直解与 AI warm start 使用 `v3_four_methods_summary.json` 作为同一口径证据，目标值均为 4,433,112.27 元；`model_v3_gap_closure` 中的 4,205,367.99 元属于另一组 `gap-closure` 场景，不作为本附录主线对比截图。

附图 C-1 报告主线 Gurobi 直解结果

```
01 Gurobi Direct Mainline Result Python Solver Evidence

$ python experiments/v3_four_methods.py
source: results\experiments\v3_four_methods\v3_four_methods_summary.json
mtime: 2026-06-02 13:48:31
sha256: 9c5f7947fed48d84
mode: evidence replay from existing Python result artifact; no recomputation

[OK] method=gurobi_direct status=OPTIMAL solved_to_tol=True
objective=4,433,112.27 bound=4,392,781.28 mip_gap=0.9098%
elapsed=175.36s (2.92 min) exact_reference_obj=4,433,112.27
same-file AI warm objective=4,433,112.27 elapsed=24.34s speedup=7.20x
model=v3.0_capacity_chain distance_matrix=OSM_road_network time_limit=600s

boundary: This is the main report Gurobi-direct baseline matched with AI warm start; not the separate gap-closure
scenario artifact.
```

来源: results/experiments/v3_four_methods/v3_four_methods_summary.json

证据边界: 同一主线实验口径下, Gurobi 直解目标值为 4,433,112.27 元, 并与 AI warm start 目标值一致。

附图 C-2 AI warm start 独立实验结果

```
02 AI Warm Start Standalone Run Python Solver Evidence

$ python experiments/ai_warmstart_v3.py
source: results/experiments/ai_warmstart_v3/ai_warmstart_summary.json
mtime: 2026-06-02 13:25:47
sha256: a4483daa3d512c37
mode: evidence replay from existing Python result artifact; no recomputation

[OK] cold_status=OPTIMAL warm_status=OPTIMAL solved_to_tol=True
cold: objective=4,433,112.27 gap=0.9098% elapsed=174.97s (2.92 min)
warm: objective=4,433,112.27 gap=0.9172% elapsed=26.30s
speedup=6.65x warm_sites=C1, T6, T4, T5, T7, T8, V21, V10
training_runs=4 features=13 positive_labels=21

boundary: AI only seeds Gurobi search; Gurobi remains responsible for feasibility and gap certification.
```

来源: results/experiments/ai_warmstart_v3/ai_warmstart_summary.json

证据边界: AI 仅提供 MIP Start, 最终可行性与最优性认证仍由 Gurobi 完成。

附图 C-3 Optuna 调参增强实验结果

```
03 Optuna AI Warm Start Search Python Solver Evidence

$ python experiments/ai_warmstart_optuna.py --fresh --n-trials 24 --timeout 7200
source: results/experiments/ai_warmstart_optuna/ai_warmstart_optuna_summary.json
mtime: 2026-06-05 22:20:21
sha256: 1b6d68876d922af8
mode: evidence replay from existing Python result artifact; no recomputation

[OK] single_trials=24/24 multi_trials=6/6
best_trial=#21 elapsed=31.87s gap=0.0000% speedup=5.6498x
objective=4,433,112.27 objective_consistent=True solved_to_tol=True
strategy=V2 site + type top_k=7 historical_best=7.18x exceeded=False
top_sites=C1, T4, T6, T7, T5, V21, T8

boundary: Optuna tunes warm-start and selected Gurobi parameters; it does not replace exact optimization.
```

来源: results/experiments/ai_warmstart_optuna/ai_warmstart_optuna_summary.json

证据边界: Optuna 用于搜索 warm start 与 Gurobi 参数配置, 不替代精确优化器。

附图 C-4 精确方法与 NSGA-III/ALNS 基线对比

```
04 Exact Epsilon vs NSGA-III and ALNS Python Solver Evidence

$ python experiments/exact_vs_heuristic.py
source: results\experiments\exact_vs_heuristic\exact_vs_heuristic_summary.json
mtime: 2026-05-29 23:08:57
sha256: 8acd8958249518e8
mode: evidence replay from existing Python result artifact; no recomputation

[OK] scenarios=S1_9_candidates, S2_18_candidates seeds=[0, 1, 2]
NSGA-III: mean_cost_gap=0.3600% hypervolume_ratio=0.769 runtime=1.34s
ALNS:      mean_cost_gap=8.0989% hypervolume_ratio=0.641 runtime=0.34s
Exact epsilon: runtime=59.07s hypervolume_ratio=1.000 certified_frontier
grid=8 nsga_pop=92 nsga_gen=120 alns_iters=5000

boundary: Hypervolume comparisons are relative to the shared reference point and county-scale scenario.
```

来源: results/experiments/exact_vs_heuristic/exact_vs_heuristic_summary.json

证据边界: 启发式基线用于同可行域对照, 速度与支配解探索能力不能等同于最优性证明。

附图 C-5 Benders cut 管理消融实验结果

```
05 Benders Cut Management Ablation Python Solver Evidence

$ python experiments/benders_cutmgmt_comparison.py
source: results\experiments\benders_cutmgmt_comparison\benders_cutmgmt_summary.json
mtime: 2026-06-01 19:11:59
sha256: eb696dcc817dadba
mode: evidence replay from existing Python result artifact; no recomputation

[OK] source_id=DS-F-043 policies=all_cuts, random_K, recency_K, learned_K instances=15
all_cuts: solved=15/15 mean_gap=0.1774%
learned_K: solved=14/15 mean_gap=0.3938%
recency_K: solved=14/15 random_K: solved=13/15
conclusion=budgeted_cut_dropping_can_break_convergence recommendation=Prefer learned cut PRIORITISATION/ORDERING with
cut retention over hard cut DROPPING: aggressive active-cut bu
boundary: Supports cut prioritisation / robustness evidence, not universal AI-Benders acceleration.
```

来源: results/experiments/benders_cutmgmt_comparison/benders_cutmgmt_summary.json

证据边界: cut 管理用于控制活跃 cut 规模与迭代稳定性, 其结论需限定在当前算例与配置范围内。

附图 C-6 AI-Benders cut score 原型结果

```
06 AI-Benders Cut Score Prototype Python Solver Evidence

$ python experiments/ai_benders_comparison.py
source: results\experiments\ai_benders_comparison\ai_benders_comparison_summary.json
mtime: 2026-05-27 01:53:19
sha256: 88558b2bc451e46e
mode: evidence replay from existing Python result artifact; no recomputation

[OK] cases=3 methods=classic_benders, ai_benders cut_score_rows=14
classic_rows=3 ai_rows=3 selected_cut_rows=3
largest_ai_case=AB_9c_10d_strict upper_bound=4,122,831.73 final_gap=0.1530% cuts=5
selected_cuts=AB_5c_6d_strict:cut_001, AB_7c_8d_strict:cut_000, AB_9c_10d_strict:cut_003
output_csv=D:\20260527\results\experiments\ai_benders_comparison\ai_benders_comparison.csv

boundary: Controlled small-to-medium prototype; not a full benchmark superiority proof.
```

来源: results/experiments/ai_benders_comparison/ai_benders_comparison_summary.json

证据边界: AI-Benders 当前证据支持 cut ranking / 机制创新, 不应夸大通用显著加速结论。

附图 C-7 芦溪跨区域 warm start 验证结果

```
07 Luxi Cross-Region Warm Start Validation Python Solver Evidence

$ python experiments/luxi_warmstart.py
source: results\experiments\luxi_warmstart\luxi_warmstart_summary.json
mtime: 2026-06-02 23:52:00
sha256: 4199e0f34d05c0bd
mode: evidence replay from existing Python result artifact; no recomputation

[OK] case=luxi_county nodes=40 candidates=26
cold: objective=44,231,677.27 gap=1.8812% elapsed=277.73s (4.63 min)
warm: objective=44,240,293.75 gap=1.9284% elapsed=102.83s (1.71 min)
recommended_speedup=2.70x top_k=8 distance_source=haversine_detour_factor
ai_top_k=T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8

boundary: Cross-region validation uses Haversine + detour distance, not OSM; not enterprise deployment proof.
```

来源: results/experiments/luxi_warmstart/luxi_warmstart_summary.json

证据边界: 跨区域验证用于说明 warm start 机制具备迁移测试价值, 仍需保留区域参数差异边界。